

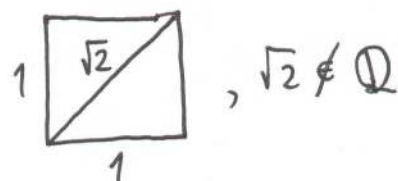
# ȘIRURI ȘI SERII DE NUMERE REALE

## 1. Numere reale

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}, \quad \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$



$\square$  Fie  $p, q \in \mathbb{Z}^*$  numere prime între ele. Dacă numărul rațional  $\frac{p}{q}$  este rădăcină a ecuației polinomiale cu coeficienți

întregi

$$a_m x^m + \dots + a_1 x + a_0 = 0,$$

$$a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{Z}, a_0 \neq 0, a_m \neq 0 (m \in \mathbb{N}^*)$$

atunci 1°.  $p$  divide  $a_0$

2°.  $q$  divide  $a_m$

Dem: Arătăm 1°, analog 2°.

$$\begin{aligned} a_m \left(\frac{p}{q}\right)^m + \dots + a_1 \frac{p}{q} + a_0 &= 0 \Rightarrow a_m p^m + \dots + a_1 p q^{m-1} + a_0 q^m = 0 \\ \Rightarrow a_0 q^m &= -p (a_m p^{m-1} + \dots + a_1 q^{m-1}) \Rightarrow p \text{ divide } a_0 q^m \Rightarrow \\ \Rightarrow p &\text{ divide } a_0. \end{aligned}$$

Ex: a)  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .

Arătăm că ecuația  $x^2 - 2 = 0$  nu are rădăcini raționale, dar  $x = \sqrt{2}$  este rădăcină  $\Rightarrow \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

Presupunem prin absurd că  $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$  este rădăcină a ec.

$$\Rightarrow p/2 \text{ și } q/1 \Rightarrow \frac{p}{q} \in \{-2, -1, 1, 2\} \text{ absurd!}$$

b)  $\sqrt[3]{3+\sqrt{2}} \notin \mathbb{Q}$ .

$$x = \sqrt[3]{3+\sqrt{2}} \Rightarrow x^3 = 3+\sqrt{2} \Rightarrow (x^3-3)^2 = 2,$$

adică  $x$  este rădăcină ec. polinomială  $x^6 - 6x^3 + 7 = 0$

Dacă  $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$  este o rădăcină a sa  $\Rightarrow p/7 \text{ și } q/1$

$$\Rightarrow \frac{p}{q} \in \{-7, -1, 1, 7\} \text{ absurd!}$$

c)  $\pi, e \notin \mathbb{Q}$

Def: Mulțimea numerelor reale  $\mathbb{R}$  este acea mulțime de numere care satisface axioma infimumului și, respectiv, axioma supremumului.

Def: Fie  $A \subseteq \mathbb{R}, A \neq \emptyset$

a)  $\text{MIN}(A) = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A, x \leq a\}$  se numește mulțimea minoranților lui  $A$

b)  $\text{MAX}(A) = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A, x \geq a\}$  se numește mulțimea majoranților lui  $A$

c)  $A$  se numește mărginită inferior dacă  $\text{MIN}(A) \neq \emptyset$

d)  $A$  se numește mărginită superior dacă  $\text{MAX}(A) \neq \emptyset$

e)  $A$  se numește mărginită dacă c) și d) au loc simultan.

Axioma infimumului: Orice submulțime nevidă și mărginită inferior  $A \subseteq \mathbb{R}$  posedă (în  $\mathbb{R}$ ) un cel mai mare minorant, numit mărginea inferioară (infimum) a lui  $A$ , notat  $\inf A$ .

Axioma supremumului: Orice submulțime nevidă și mărginită superior  $A \subseteq \mathbb{R}$  posedă (în  $\mathbb{R}$ ) un cel mai mic majorant, numit mărginea superioară (supremum) a lui  $A$ , notat  $\sup A$ .

Ex: a) Multimea  $\mathbb{Q}$  nu satisface axioma infimumului sau a supremumului

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\} \subseteq \mathbb{Q}, \quad A = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$$

$$\text{MIN}(A) = (-\infty, -\sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}; \quad \text{MAX}(A) = (\sqrt{2}, +\infty) \cap \mathbb{Q}$$

$\inf A, \sup A$ ?

$$b) A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\} \subseteq \mathbb{R}$$

$$\text{MIN}(A) = (-\infty, -\sqrt{2}]; \quad \text{MAX}(A) = [\sqrt{2}, +\infty)$$

$$\inf A = -\sqrt{2} \in \mathbb{R}, \quad \sup A = \sqrt{2} \in \mathbb{R}$$

Obs:

$$m = \inf A \Leftrightarrow \begin{cases} m \in \text{MIN}(A) \\ \forall m' \in \text{MIN}(A) \text{ avem } m' \leq m \end{cases}$$

$$M = \sup A \Leftrightarrow \begin{cases} M \in \text{MAX}(A) \\ \forall M' \in \text{MAX}(A) \text{ avem } M' \geq M \end{cases}$$

Prop (caracterizări algebrice a inf. și sup.)

$$m = \inf A \Leftrightarrow \begin{cases} (i) \forall x \in A, x \geq m \\ (ii) \forall \varepsilon > 0, \exists y \in A \text{ a.i. } y < m + \varepsilon \end{cases}$$

$$M = \sup A \Leftrightarrow \begin{cases} (i) \forall x \in A, x \leq M \\ (ii) \forall \varepsilon > 0, \exists y \in A \text{ a.i. } y > M - \varepsilon \end{cases}$$

Ex:  $A = \mathbb{N}$ ,  $\inf \mathbb{N} = 0$ ,  $\sup \mathbb{N}$ ?

$\mathbb{N}$  nemărginită.



(4)

Def: Considerăm două elemente  $-\infty, +\infty \notin \mathbb{R}$  având următoarele proprietăți:

$$\forall x \in \mathbb{R}, -\infty < x < +\infty$$

$$x + \infty = \infty + x = \infty; x - \infty = -\infty + x = -\infty$$

$$\infty + \infty = \infty, -\infty - \infty = -\infty$$

$$\frac{x}{\infty} = \frac{x}{-\infty} = 0$$

$$\infty \cdot \infty = (-\infty) \cdot (-\infty) = \infty$$

$$\infty \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot \infty = -\infty$$

$$\forall x > 0, x \cdot \infty = \infty \cdot x = \infty, x \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot x = -\infty$$

$$\forall x < 0, x \cdot \infty = \infty \cdot x = -\infty, x \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot x = \infty$$

Mulțimea  $\bar{\mathbb{R}} \stackrel{\text{nat}}{=} \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$  se numește multimese extinsă a numerelor reale.

Obs: a)  $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$ ,  $\bar{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$

b) Următoarele operații nu se definesc:

$$\infty - \infty, -\infty + \infty, 0 \cdot (\pm \infty), (\pm \infty) \cdot 0, \frac{\pm \infty}{\pm \infty}$$

Convenție:

- Dacă  $A \subseteq \mathbb{R}$  este nemărginită inferior atunci  $\inf A = -\infty$ .
- Dacă  $A \subseteq \mathbb{R}$  este nemărginită superior atunci  $\sup A = +\infty$ .
- $\inf \emptyset = +\infty$ ,  $\sup \emptyset = -\infty$ .

Ex:  $\sup \mathbb{N} = +\infty$ .

Def: Numim valoarea absolută (modul) a numărului  $x \in \mathbb{R}$ , numărul

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Prop: Fie  $x, y \in \mathbb{R}$  și  $a > 0$ . Au loc

1°.  $|x| \geq 0$

2°.  $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

3°.  $|x| = |-x|$

4°.  $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$

5°.  $|x+y| \leq |x| + |y|$

6°.  $|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$

Def: Fie  $x \in \mathbb{R}$  și  $\varepsilon > 0$ . Un interval de forma

a)  $(x-\varepsilon, x+\varepsilon)$  se numește vecinătate a lui  $x$

b)  $(\varepsilon, +\infty)$  — // — vecinătate a lui  $+\infty$

c)  $(-\infty, -\varepsilon)$  — // — vecinătate a lui  $-\infty$



$x$  - centrul vecinătății

$\varepsilon$  - raza vecinătății

## 2. Siruri de numere reale

Def: O funcție  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  se numește sir de nr. reale.

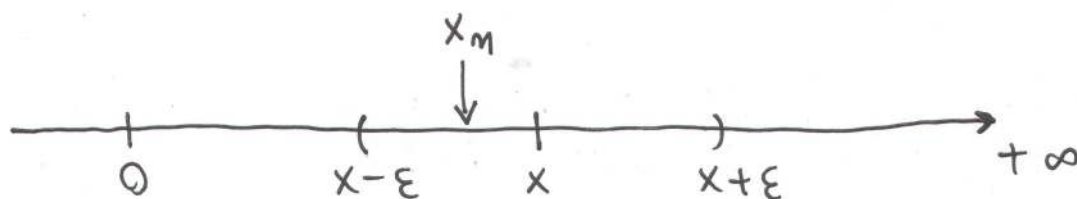
Dacă  $f(n) = x_n, n \in \mathbb{N}$  atunci sirul se va nota  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$

a) Spunem că sirul  $(x_n)$  este convergent dacă  $\exists x \in \mathbb{R}$  cu proprietatea

$$\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N} \text{ a.ș. } \forall n \geq m_0 : |x_n - x| < \varepsilon.$$

Numărul  $x$  cu proprietatea de mai sus este unic și se numește limita șirului  $(x_n)$ .

Notatii:  $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  sau  $x_n \rightarrow x \ (n \rightarrow \infty)$



$$|x_n - x| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < x_n - x < \varepsilon \Leftrightarrow x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow x_n \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$$

Unicitate: Dacă  $\exists x, y \in \mathbb{R}$  a.î.  $|x_n - x| < \varepsilon$  și  $|x_n - y| < \varepsilon$   
 $\Rightarrow |x - y| = |x - x_n + x_n - y| \leq |x - x_n| + |x_n - y| < 2\varepsilon$   
 $\varepsilon > 0$  arbitrar  $\Rightarrow x = y$ .

b) Spunem că șirul  $(x_n)$  are limita  $+\infty$  (respectiv  $-\infty$ )

dacă  $\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$  a.î.  $\forall n \geq m_0 : x_n > \varepsilon$  (respectiv  $x_n < -\varepsilon$ )

și scriem  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$  (respectiv  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$ )

c) Un șir care nu este convergent se numește divergent.

Ex: Justificati cu definiția că  $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0, \forall a \in (-1, 1)$ .

$$\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq m_0 : |a^n - 0| < \varepsilon.$$

$$|a^n| < \varepsilon \Leftrightarrow |a|^n < \varepsilon \Leftrightarrow n \cdot \ln |a| < \ln \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |a|}, a \neq 0$$

Cum alegem  $m_0 \in \mathbb{N}$ ?

$$m_0 = \max \left\{ 0, \left[ \frac{\ln \varepsilon}{\ln |a|} \right] + 1 \right\}.$$